

... (Bir iki cümleyi kaçırdım. ÖDEV 1 prupta) rar, ÖDEV 2'yi de burada çözdim.

Teorem Dağılımı bilinmeyen, ort. sı μ ve varyansı σ^2 olan X r.d. için,

$$a) P(|X - \mu| \leq h\sigma) \geq 1 - \frac{1}{h^2} \quad (h > 0 \text{ sabit})$$

$h=1$ bilgi vermez

$$h=2 \text{ ise } P(|X - \mu| \leq 2\sigma) \geq 0.75$$

$$P(-2\sigma < X - \mu < 2\sigma) = P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) > 0.75$$

$$h=3 \Rightarrow P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \geq 0.89 \text{ (min değeri)}$$

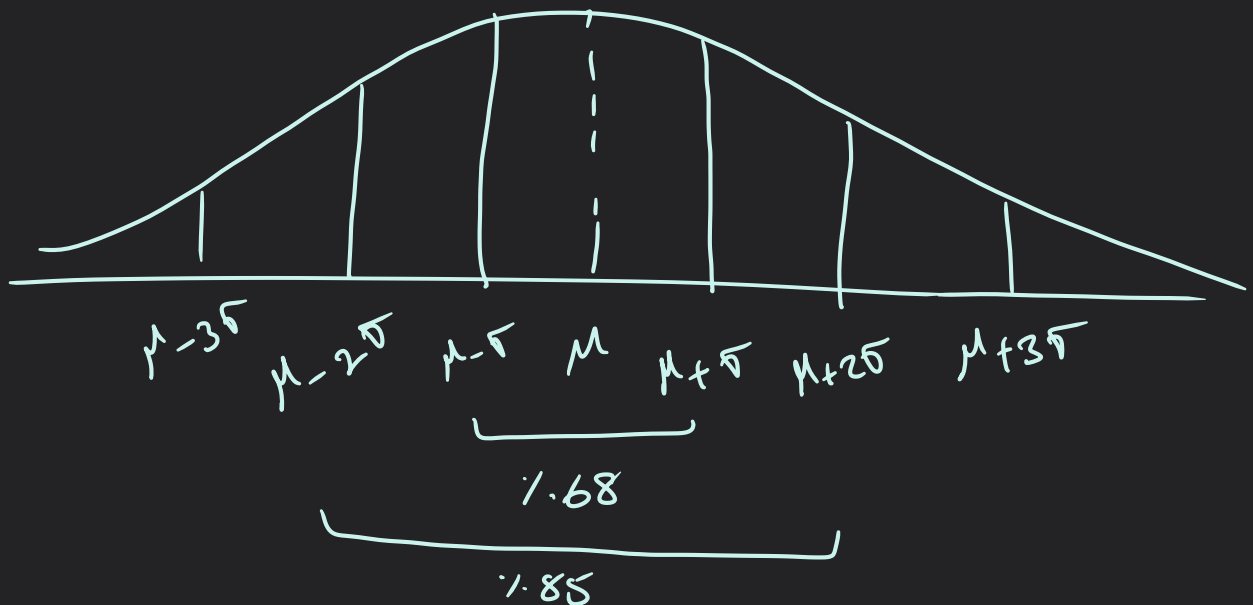
$$b) P(|X - \mu| > h\sigma) < \frac{1}{h^2} \quad (h > 0)$$

$$X - \mu \geq h\sigma$$

$$X - \mu \leq -h\sigma$$

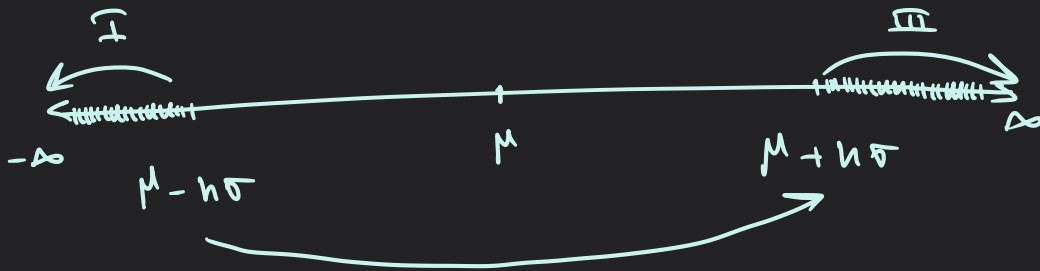
$$P(|X - \mu| \leq 2\sigma)$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \geq 1 - \frac{1}{h^2}$$



(b) tanımını ele alalım. X sürekli r.d. olsun

$$\sigma^2 = (x - \mu)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$



$$= \int_{-\infty}^{\mu - h\sigma} (x - \mu)^2 f(x) dx + \underbrace{\int_{\mu - h\sigma}^{\mu + h\sigma} (x - \mu)^2 f(x) dx}_{\geq 0} + \int_{\mu + h\sigma}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

$$\sigma^2 \geq \underbrace{\int_{-\infty}^{\mu - h\sigma} (x - \mu)^2 f(x) dx}_I + \underbrace{\int_{\mu + h\sigma}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx}_{III}$$

I $x < \mu - h\sigma$

$$x - \mu < -h\sigma$$

$$\mu - x > h\sigma$$

$$(x - \mu)^2 > h^2 \sigma^2$$

III $x > \mu + h\sigma$

$$x - \mu > h\sigma$$

$$(x - \mu)^2 > h^2 \sigma^2$$

$$\sigma^2 \geq \int_{-\infty}^{\mu - h\sigma} \underline{h^2 \sigma^2} f(x) dx + \int_{\mu + h\sigma}^{\infty} \underline{h^2 \sigma^2} f(x) dx$$

$(x - \mu)^2$ den daha küçük bir değer koyduğumuz için eşitsizlik bozulmadı.

$$\sigma^2 \geq h^2 \sigma^2 \left\{ \int_{-\infty}^{\mu - h\sigma} f(x) dx + \int_{\mu + h\sigma}^{\infty} f(x) dx \right.$$

$$\int_{\mu + h\sigma}^{\infty} f(x) dx \quad \leftarrow \begin{array}{l} x - \mu \geq h\sigma \\ x - \mu \leq -h\sigma \end{array}$$

$$\begin{array}{l} P(x < \mu - h\sigma) \\ \int_{-\infty}^{\mu - h\sigma} f(x) dx \end{array}$$

Eğer bu varsa, olasılığın tümleyen özelliğinden,

$$P(|x - \mu| \leq h\sigma) \geq 1 - \frac{1}{h^2}$$

$$h\sigma = \varepsilon \text{ olsun.}$$

$$\varepsilon > 0$$

$$P(|x - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \rightarrow \text{Olasılığın alt sınırı ile ilgiliyorsa.}$$

$$P(|x - \mu| > \varepsilon) < \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \rightarrow \text{Olasılığın üst sınırı ile ilgiliyorsa.}$$

! ε , σ den küçük çıkamaz.

Genel Gösterim

Y r.d. için ort. $E(Y)$ ve varyans $V(Y)$ olarak verilsin.

$$P(|Y - E(Y)| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{V(Y)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|Y - E(Y)| > \varepsilon) < \frac{V(Y)}{\varepsilon^2}$$

Örneklem ortalaması ($\bar{X}$) için Chebyshev eşitsizliklerini yazınız.

a. Bağımsız $E(\bar{X}) = \mu$, $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

$$P(|\bar{X} - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

b. Bağımlı $E(\bar{X}) = \mu$, $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$

$$P(|\bar{X} - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2 (N-n)}{(n(N-1)) \varepsilon^2}$$

Merkezi Limit Teoremi (MLT)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ ort. sı μ ve varyansı $\sigma^2 < \infty$ olan dağılımdan n birimlik r.ö. olsun.

Örneklem ort. $\bar{X}$ olarak verilsin.

Buna göre, ($n \geq 50$)

$n \rightarrow \infty$ durumunda $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ kabul edilir.
normal dağılıma yakınsar

$X_1, X_2, \dots, X_n$ r.ö. olsun.

Normal dağılımın doğrusallık özelliği vardır.

a) $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ kitle normal dağılıma sahipse onun tüm doğrusal birleşimleri de normal dağılır.

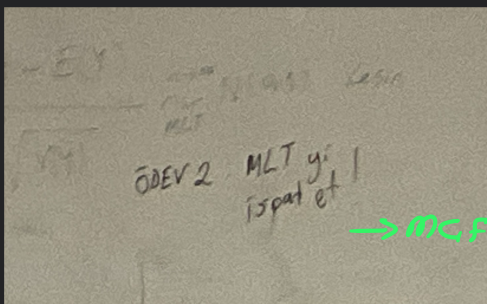
b) Kitle ort. μ , varyansı $\sigma^2 \Rightarrow \bar{X} \stackrel{MLT}{\underset{n \rightarrow \infty}{\sim}} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ r.ö. olsun.

$E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ olsun.

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{ için } \quad \underbrace{\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{V(Y)}}}_{= Z} \stackrel{MLT}{\underset{n \rightarrow \infty}{\sim}} N(0, 1) \quad \text{kesin.}$$

Standardlaştırdık.



$\rightarrow$ MLT de de ispat edilebilir.

$$n \xrightarrow{MLT} \infty \quad \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \text{ uesin.}$$

$\bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ kabul ediktir.

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$\# \quad X \sim B(n, p)$$

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p)$$

$n \rightarrow \infty$, Binom $\rightarrow$ Normal Dogulima Yakinsar.

$$Z = \frac{\overset{\sum x_i}{\downarrow} \bar{x} - np \overset{E(X)}{\rightarrow}}{\underset{\downarrow V(X)}{\sqrt{np(1-p)}}} \underset{MLT}{\sim} N(0,1)$$

$$X \sim N(np, np(1-p))$$

